

Раздел 7. ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

7.1. Производная и дифференциал функции.

7.2. Правила дифференцирования.

7.3. Производные сложной и обратной функций.

7.4. Применение производной в исследовании функции.

7.5. Упрощенная схема исследования и построения графика функции.

7.6. Полная схема исследования и построения графика функции.

7.1. Производная и дифференциал функции

В этом параграфе мы рассмотрим одно из важнейших понятий математики – понятие производной функции. Это понятие впервые появилось в XVII веке в связи с необходимостью определения мгновенной скорости прямолинейного неравномерного движения и построения касательной к произвольной плоской кривой. Поэтому изучение понятия производной начинаем с определения мгновенной скорости и решения задачи о касательной к плоской кривой.

7.1.1. Задачи, приводимые к понятию производной функции

Пример 1. Пусть некоторая материальная точка M совершает прямолинейное движение. Каждому значению времени t поставим в соответствие длину пути, который прошла материальная точка M за время t . Так как это соответствие однозначное, то оно определяет некоторую функцию, т.е. пройденный путь s можно рассматривать как функцию, зависящую от времени t :

$$s = f(t). \quad (1)$$

Отсюда, зная функциональную зависимость $f(t)$, мы можем определить длину пути s , пройденного материальной точкой M за время t (рис. 7.1). Функция $f(t)$ вы-



Рис. 7.1

ражает закономерность движения материальной точки M . Если материальная точка находится в состоянии равномерного движения, т.е. если она проходит равные расстояния за равные промежутки времени, то скорость этого движения будет постоянной. А если тело совершает неравномерное движение, то его скорость будет непостоянной, т.е. с течением времени изменчивой. Например, скорость свободного падения тела. Поэтому для таких движений вводится понятие мгновенной скорости. Прежде чем перейти к этому понятию, сначала рассмотрим понятие средней скорости движения тела за определенный промежуток времени.

Определение. Пусть материальная точка движется прямолинейно по закону $s = f(t)$. Если $s = f(t_0) = s_0$ и $f(t_1) = s_1$, то выражение

$$v_{\text{ср.}} = \frac{s_1 - s_0}{t_1 - t_0} = \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0} \quad (2)$$

называют **средней скоростью** движения материальной точки за промежуток времени от t_0 до t_1 .

Очевидно, что на различных этапах движения скорость материальной точки может быть различной. Например, если рассмотрим движение автомобиля, то мы берем среднюю скорость за определенный промежуток времени. Однако, автомобиль на некоторых участках пути может ускорить свое движение, а на других – замедлить свой ход.

Также мы знаем, что пройденный путь в режиме свободного падения определяется формулой $s = \frac{gt^2}{2}$. Здесь путь s измеряется в метрах, время t – в секундах и $g = 9,8 \text{ м/с}^2$.

Тогда тело за первую секунду падения пролетит $s(1) = \frac{g \cdot 1}{2} = 4,9 \text{ м}$ пути. А в промежутках от $t_0 = 4\text{с}$ до $t_1 = 5\text{с}$ тело проходит $s(t_1) - s(t_0) = \frac{g \cdot 25}{2} - \frac{g \cdot 16}{2} = 44,1 \text{ м}$ пути. Поэтому свободное падение не является равномерным движением.

Во многих задачах техники и естествознания нам необходимо знать не среднюю скорость движения тела, а его мгновенную скорость. Теперь определим это понятие. В момент времени $t = t_0$ зададим приращение Δt и рассмотрим среднюю скорость тела в промежутке времени от t_0 до $t_0 + \Delta t$:

$$v_{\text{ср.}} = \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}.$$

Тогда **мгновенной скоростью** $v(t_0)$ тела в момент времени $t = t_0$ называется предел средней скорости $v_{\text{ср.}}$ в промежутке времени от t_0 до $t_0 + \Delta t$ при $\Delta t \rightarrow 0$:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}, \quad (3)$$

или, если учесть, что $\Delta s = f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)$, то

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}, \quad (3')$$

т.е. мгновенная скорость $v(t_0)$ в момент времени $t = t_0$ определяется пределом отношения приращения функции $s = f(t)$ в точке t_0 к приращению аргумента Δt при $\Delta t \rightarrow 0$.

Например, определим мгновенную скорость тела в момент времени $t = t_0$ при свободном падении:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{g(t_0 + \Delta t)^2}{2} - \frac{gt_0^2}{2}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t_0^2 + 2t_0\Delta t + \Delta t^2 - t_0^2)}{2\Delta t} = \\ = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} g(t_0 + 0,5\Delta t) = gt_0.$$

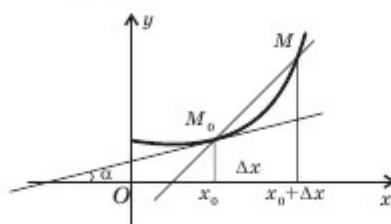


Рис. 7.2

функции $y = f(x)$. Прямая M_0M называется секущей, проведенной к данной кривой (рис. 7.2).

Определение. Если вдоль данной кривой точка M стремится к точке M_0 , то предельное положение секущей M_0M называется **касательной к графику функции $y = f(x)$, проведенной в точке $x = x_0$.**

В этом определении вместо требования, что точка M стремится к точке M_0 ($M \rightarrow M_0$), достаточно потребовать, чтобы выполнялось $x \rightarrow x_0$. Действительно, если $x \rightarrow x_0$, то ясно, что $M(x; f(x)) \rightarrow M_0(x_0; f(x_0))$, и, наоборот, если $M \rightarrow M_0$, то $x \rightarrow x_0$. Теперь напишем уравнение прямой M_0M , где $M_0(x_0; f(x_0))$, $M(x; f(x))$. Если через $(X; Y)$ обозначить координаты произвольной точки прямой M_0M , то по формуле прямой, проходящей через две заданные точки, имеем:

$$\frac{X - x_0}{x - x_0} = \frac{Y - f(x_0)}{f(x) - f(x_0)},$$

$$\text{или } Y - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (X - x_0). \quad (4)$$

Если ввести обозначение $\Delta x = x - x_0$, ($x = x_0 + \Delta x$), то $f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta y$, т.е. получили приращение функции в точке $x = x_0$. Тогда уравнение секущей M_0M (4) можно переписать в виде

$$Y - f(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot (X - x_0). \quad (4')$$

Пример 2. Пусть функция $y = f(x)$ определена в окрестности точки $x = x_0$. Если в точке $x = x_0$ можно провести касательную к графику функции $y = f(x)$, то нужно написать уравнение этой касательной. Для этого определим понятие касательной, проведенной к данной кривой. Возьмем точки $M_0(x_0; f(x_0))$ и $M(x; f(x))$, принадлежащие графику

Отсюда по определению при $x \rightarrow x_0$ ($\Delta x \rightarrow 0$) получим уравнение касательной:

$$Y - f(x_0) = k(X - x_0). \quad (5)$$

Здесь

$$k = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \quad (6)$$

Итак, как мы увидели в двух рассмотренных выше примерах, предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

играет определяющую роль и в них он занимает важное место. Этот предел называют производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

7.1.2. Производная функции

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена в окрестности точки $x = x_0$. Тогда, если отношение $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ имеет предел при $x \rightarrow x_0$, то этот предел называют **производной функции** $y = f(x)$ в точке $x = x_0$.

Производную обозначают так: $f'(x_0)$, y' , $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df(x_0)}{dx}$.
Итак, по определению

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad (7)$$

f' читается так: «Эф штрих».

Если $x - x_0 = \Delta x$, ($x \rightarrow x_0 \Rightarrow \Delta x \rightarrow 0$), то определение (7) можно записать так:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (7')$$

А так как $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta y$ является приращением функции, то определение производной таково:

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \quad (7'')$$

Если функция $y = f(x)$ имеет конечную производную в каждой точке интервала $(a; b)$ (здесь допускается, что $a = -\infty$ и $b = +\infty$), то говорят, что функция дифференцируема на промежутке $(a; b)$.

В целом, процесс нахождения производной функции называется **дифференцированием функции**. Итак, если $x \in (a; b)$, то ясно, что функция $f'(x)$ определяется равенством (7'). Функцию $f'(x)$ называют производной данной функции $f(x)$ на промежутке $(a; b)$.

Теперь из двух примеров, рассмотренных в п.7.1.1, можно определить геометрический смысл и механический смысл производной.

Если материальная точка по закону $s = s(t)$ совершает прямолинейное движение, то в силу примера 1 ее мгновенная скорость $v = v(t_0)$ в момент времени $t = t_0$ определяется равенством

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}.$$

Следовательно, по определению производной

$$v(t_0) = s'(t_0), \quad (8)$$

т.е. производная от пути $s(t)$ равна мгновенной скорости этого движения.

А во втором примере мы выяснили, что касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ записывается в виде $y - f(x_0) = k(x - x_0)$ и ее угловой коэффициент k определяется равенством

$$k = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\text{рис. 7.2}).$$

Тогда по определению производной $k = f'(x_0)$, т.е. производная функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ равна угловому коэффициенту касательной прямой к графику функции в точке $x = x_0$. Если касательная составляет угол, равный α , с положительным направлением оси абсцисс Ox , то из курса геометрии известно, что $k = \operatorname{tg} \alpha$. Следовательно, $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$. Итак, равенством $f'(x_0) = k$ или $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$ определяется геометрический смысл производной.

На основании вышеизложенного формулу (5) касательной к графику функции $y = f(x)$, проведенной в точке $M_0(x_0; f(x_0))$, можно записать в следующем виде:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0). \quad (*)$$

Пример 3. Напишем уравнение касательной к графику функции $y = x^3 - 3x$ в точке с абсциссой $x_0 = 2$.

▲ Уравнение касательной находим по формуле (*). Поэтому сначала найдем значения $f(x_0)$ и $f'(x_0)$. $f(x_0) = f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 = 2$. Так как $y' = 3x^2 - 3$, $f'(x_0) = f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 3 = 9$. Тогда уравнение касательной записывается таким образом:

$$y = 9(x - 2) + 2 \quad \text{или}$$

$$y = 9x - 16. \quad \blacksquare$$

Теперь рассмотрим несколько примеров на нахождение производной.

Пример 4. Найдем производную постоянной функции $f(x) = C$ в произвольной точке x .

▲ Сначала определим приращение этой функции, т.е. $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = C - C = 0$. Поэтому $C' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$, т.е.

производная постоянной функции равна нулю: $C' = 0$. $\blacksquare$

Пример 5. Найдем производную функции $f(x) = x$.

▲ $\Delta y = x + \Delta x - x = \Delta x$. Тогда $x' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$. ■

Пример 6. Найдем производную функции $f(x) = x^2 - 3x$.

▲ $\Delta y = (x + \Delta x)^2 - 3(x + \Delta x) - (x^2 - 3x) = 2x\Delta x - 3\Delta x + (\Delta x)^2$.

Отсюда

$$(x^2 - 3x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x - 3\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x - 3 + \Delta x) = 2x - 3.$$

Итак, $(x^2 - 3x)' = 2x - 3$. ■

Пример 7. Найдем производную функции $f(x) = |x|$.

▲ Так как $|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0, \end{cases}$ то при $x > 0$ имеем $|x| = x$ и

$$(|x|)' = 1 (x > 0). \text{ Если } x < 0, \text{ то } |x| = -x \text{ и } (|x|)' = -1.$$

Теперь покажем, что эта функция не имеет производной в точке $x = 0$. Приращение функции в точке $x = 0$ имеет вид

$$\Delta y = |0 + \Delta x| - |0| = |\Delta x|. \text{ Тогда } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \text{ и этот предел не}$$

$$\text{существует, т.к. } \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1 \text{ и } \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

т.е. предел слева и предел справа отношения $\frac{|\Delta x|}{\Delta x}$ не равны между собой.

$$\text{Итак, } f'(x) = (|x|)' = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ -1, & \text{если } x < 0, \\ \text{не существует,} & \text{если } x = 0. \end{cases} \quad \blacksquare$$

7.1.3. Дифференциал функции и его геометрический смысл

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке $x = x_0$. Тогда

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}, \text{ и отсюда по определению предела}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \varepsilon(\Delta x). \quad (9)$$

Здесь $\varepsilon(\Delta x)$ – бесконечно малая величина: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) = 0$. Умножив (9) на Δx , получим равенство

$$\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \varepsilon(\Delta x) \cdot \Delta x. \quad (10)$$

Итак, мы показали, что если функция $y = f(x)$ дифференцируема, то приращение Δy этой функции в точке $x = x_0$ можно представить в виде $\Delta y = A \cdot \Delta x + \varepsilon(\Delta x) \cdot \Delta x$, $A = f'(x_0)$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) = 0$.

Обратно, пусть теперь приращение Δy функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ представлено в виде

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + \varepsilon(\Delta x) \cdot \Delta x, \quad (11)$$

где $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$. Покажем, что функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке $x = x_0$ и $f'(x_0) = A$. Действительно, разделив равенство (11) на Δx , перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (A + \varepsilon(\Delta x)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) = A + 0 = A.$$

Итак, мы доказали следующее. Если функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке $x = x_0$, то ее приращение можно представить в виде (11), и наоборот, если приращение функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ можно представить в виде (11), то эта функция дифференцируема в точке $x = x_0$.

Определение. Линейная часть приращения функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ относительно Δx называется **дифференциалом** этой функции в точке $x = x_0$.

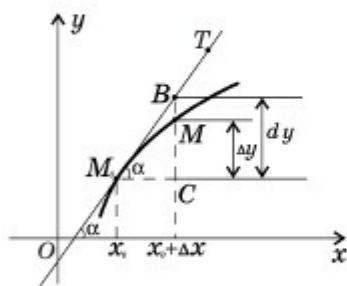


Рис. 7.3

Дифференциал функции обозначается так: dy , $df(x_0)$. Итак, по определению

$$dy = f'(x_0) \cdot \Delta x.$$

Теперь определим дифференциал функции $f(x) = x$. Так как $f'(x) = (x)' = 1$, то $dx = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$. Отсюда видно, что дифференциал и приращение аргумента равны между собой. Тогда дифференциал функции записывается так:

$$dy = f'(x_0) dx.$$

Теперь выясним геометрический смысл дифференциала. Проведем касательную M_0T к графику функции $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0; f(x_0))$. Пусть касательная M_0T составляет угол α с положительным направлением оси Ox . В точке x_0 придадим аргументу приращение, равное Δx . Тогда получим приращение функции $\Delta y = MC$ (рис. 7.3). Из треугольника BCM_0 имеем $BC = M_0C \cdot \operatorname{tg} \alpha = \Delta x \cdot \operatorname{tg} \alpha$. Так как $\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$ и $\Delta x = dx$, то

$$BC = f'(x_0) \cdot dx.$$

Тогда по определению дифференциала $dy = BC$, т.е. дифференциал функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ равен приращению касательной к графику этой функции в точке $x = x_0$.

Пример 8. Найдем дифференциал функции $f(x) = x^2 - 3x$ в точке $x = 4$.

▲ В силу примера 5 имеем, что $f'(x) = 2x - 3$. Поэтому дифференциал данной функции записывается так: $dy = (2x - 3)dx$. А так как $f'(4) = 2 \cdot 4 - 3 = 5$, то дифференциал этой функции в точке $x = 4$ записывается так: $dy = 5dx$. ■



1. Как вы понимаете среднюю скорость и мгновенную скорость движения материальной точки? Как определяется мгновенная скорость?
2. Какая прямая называется касательной к графику функции $y = f(x)$? Чему равен угловой коэффициент касательной?
3. Дайте определение производной функции в точке. Как обозначаются производные? Каков геометрический и механический смысл производной?
4. Почему функция $y = |x|$ не имеет производной в точке $x = 0$? Как это связано с касательной к графику функции в данной точке?
5. Что такое дифференциал функции и каков его геометрический смысл?

Упражнения

А

7.1. Найдите приращение функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$:

- 1) $f(x) = 2x - 3, x_0 = 1, \Delta x = 0,1$;
- 2) $f(x) = 5, x_0 = -3, \Delta x = -0,1$;
- 3) $f(x) = x^2 + 1, x_0 = 0, \Delta x = 0,2$;
- 4) $f(x) = \frac{2}{x-1}, x_0 = 2, \Delta x = -0,2$.

7.2. Для функции $y = f(x)$ найдите Δy и $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ в указанной точке $x = x_0$:

- 1) $y = -3, x_0 = 2, \Delta x = 0,01$;
- 2) $y = 4 - 3x, x_0 = -2, \Delta x = 0,3$;
- 3) $y = 2 - x^2, x_0 = 1, \Delta x = 0,1$;
- 4) $y = \frac{4x-2}{x}, x_0 = -1, \Delta x = -0,1$.

7.3. Найдите угловой коэффициент прямой:

- 1) $y = 4 - 5x$;
- 2) $y = \frac{2}{3}x - 7$;
- 3) $4x - 5y + 7 = 0$;
- 4) $x + 3y - 4 = 0$.

Каким является угол, образованный этой прямой с положительным направлением оси абсцисс: острым или тупым?

7.4. Найдите угловой коэффициент секущей, проведенной к графику функции $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$ в точках $x = x_1$ и $x = x_2$:

- 1) $x_1 = -1, x_2 = 3$; 2) $x_1 = 0, x_2 = 3$;
3) $x_1 = -2, x_2 = 0$; 4) $x_1 = 1, x_2 = 2$.

7.5. Материальная точка движется прямолинейно по закону $s(t) = 2t^2 + 3t + 5$ (s измеряется в метрах, а t – в секундах). Найдите мгновенную скорость точки в момент времени: 1) $t = 0$; 2) $t = 2$; 3) $t = t_0$.

7.6. Найдите мгновенную скорость материальной точки в момент времени $t = t_0$, которая движется по закону:

- 1) $s(t) = 2t + 3$; 2) $s(t) = 5 - \frac{t}{2}$; 3) $s(t) = 5t^2 - 4t + 9$.

7.7. При $t > 2$ с тело движется по закону $s(t) = \frac{3}{t-2}$. Найдите мгновенную скорость тела при: 1) $t = 3$ с; 2) $t = 4,5$ с.

В упражнениях **7.8–7.13** найдите производные указанных функций по определению и найдите указанные значения производной.

7.8. $y(x) = 3x + 4$: 1) $y'(x)$; 2) $y'(2)$; 3) $y'(-2)$.

7.9. $f(x) = ax + b$: 1) $f'(2)$; 2) $f'(4)$.

В

7.10. $f(x) = \frac{1}{x}$: 1) $f'(x)$; 2) $f'(1)$; 3) $f'(-3)$.

7.11. $g(x) = x^2 + 3x + 1$: 1) $g'(x)$; 2) $g'(2)$.

7.12. $u(x) = \sqrt{x}$: 1) $u'(x)$; 2) $u'(4)$.

7.13. $v(x) = \frac{3}{x-1}$: 1) $v'(x)$; 2) $v'(2)$.

7.14. Найдите $f'(x)$, если: 1) $f(x) = x^3$; 2) $f(x) = ax^2 + bx + c$; 3) $f(x) = x^3 + 2x$.

7.15. Найдите мгновенную скорость движения тела по закону $s(t)$ в момент времени t_0 : 1) $s(t) = 2t^3 - 3t^2$; 2) $s(t) = t^3 + 2t^2 + 3$.

С

7.16. Покажите, что функция не имеет производной в указанной точке: $g(x) = |x - 1|$ в точке $x = 1$.

7.17. Напишите уравнение касательной к графику функции $g(x) = x^2$ в точке: 1) $x = 1$; 2) $x = -1$; 3) $x = 2$.

- 7.18.** Напишите уравнение касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $x = 1$:
 1) $f(x) = x^2 + x + 1$; 2) $f(x) = x - 2x^2$; 3) $f(x) = x^3$; 4) $f(x) = 2x^2 - 3$.
- 7.19.** Пусть графики функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ пересекаются в точке $x = x_0$. Тогда угол, образованный касательными, проведенными к графикам данных функций в точке $x = x_0$, называется углом между данными кривыми. Найдите угол между кривыми $y = x^2$ и $y = \frac{8}{x}$.
- 7.20.** Найдите дифференциал функции в точках $x = 1$, $x = -1$ и $x = x_0$:
 1) $f(x) = x + 4$; 2) $g(x) = 2x + 3$; 3) $u(x) = x^2 - 1$; 4) $v(x) = 4 - x^2$.
- 7.21.** Покажите, что дифференциал функции $y = ax + b$ не зависит от точки $x = x_0$.

Упражнения для повторения

- 7.22.** Найдите область определения и область значений функций:
 1) $y = \sqrt{x^2 + 4}$; 2) $y = 1 + \sin^2 2x$; 3) $y = \frac{x+1}{x-1}$.
- 7.23.** Постройте график функции:
 1) $y = |x - 1|$; 2) $y = \sqrt{x - 1}$; 3) $y = \begin{cases} 3 - x^2, & \text{если } x > 1, \\ x - 2, & \text{если } x \leq 1. \end{cases}$
- 7.24.** Решите уравнение:
 1) $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$; 2) $4 \sin^2 x + 11 \sin x - 3 = 0$;
 3) $\sqrt{3} \operatorname{tg} x - \sqrt{3} \operatorname{ctg} x = 2$; 4) $\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 1$.

7.2. Правила дифференцирования

7.2.1. Правила нахождения производной

Если $u(x)$ и $v(x)$ – дифференцируемые функции, то справедливы следующие правила нахождения производных. Для удобства мы запишем эти формулы без указания аргументов.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1°. $(u \pm v)' = u' \pm v'$; | 2°. $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$; |
| 3°. $(C \cdot u)' = C \cdot u'$; | 4°. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$. |

▲ Приведем доказательство формулы 2°.

$$\begin{aligned}
 2^\circ. \text{ Так как } \Delta u &= u(x + \Delta x) - u(x), \quad \Delta v = v(x + \Delta x) - v(x) \text{ и} \\
 \Delta(u \cdot v) &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) = \\
 &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) = \\
 &= [u(x + \Delta x) - u(x)] \cdot v(x + \Delta x) + u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)],
 \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned}
 (u \cdot v)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(u \cdot v)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[u(x + \Delta x) - u(x)] \cdot v(x + \Delta x)}{\Delta x} + \\
 &+ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)]}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) + \\
 &+ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = u' \cdot v + u \cdot v'. \blacksquare
 \end{aligned}$$

Докажите самостоятельно

Формулы 1°, 3°, 4° доказываются аналогично.

7.2.2. Производные элементарных функций

Производные элементарных функций приведены в следующей таблице.

Функция	Производная	Функция	Производная
$C = \text{const}$	0	$\sin x$	$\cos x$
$x^\alpha, \alpha \in R$	$\alpha \cdot x^{\alpha-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arctg} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$		

Докажем некоторые из этих формул, а другие будут доказаны в следующем пункте.

▲ 1. Формула $C' = 0$ доказана в п. 7.1 (пример 4).

2. Теперь докажем формулу $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$ при $a \in \mathbb{N}$. Для этого применим метод математической индукции.

При $a = 1 \Rightarrow x' = 1$ (см. пример 4), т.е. формула верна.

Пусть при $a = k$ верно равенство $(x^k)' = k \cdot x^{k-1}$. Тогда при $a = k + 1$ имеем $(x^{k+1})' = (x \cdot x^k)' = x' \cdot x^k + x \cdot k \cdot x^{k-1} = (k+1) \cdot x^k$, что и требовалось доказать.

3. В целом формула $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ является частным случаем формулы $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$ при $a = \frac{1}{2}$. Так как эта формула при решении задач применяется очень часто, то приведем ее доказательство. Для функции $y = \sqrt{x}$ имеем $\Delta y = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда } (\sqrt{x})' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x + \Delta x - x}{\Delta x (\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

4. Найдем приращение функции $y = \sin x$:

$$\Delta y = \sin\left(x + \Delta x\right) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } (\sin x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) = 1 \cdot \cos(x + 0) = \cos x. \end{aligned}$$

Докажите самостоятельно

Формула $(\cos x)' = -\sin x$ доказывается аналогично.

Согласно правилу 4°

$$\begin{aligned} (\operatorname{tg} x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Докажите самостоятельно

Формула $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ доказывается аналогично.

Другие формулы докажем в следующем пункте.

Пример 1. Найдем производную функции $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$.

▲ Введем обозначения $u(x) = x$ и $v(x) = 1 + x^2$, то $u' = x' = 1$ и $v' = -1' + (x^2)' = 0 + 2x = 2x$ (см. примеры 3, 4 и 5 в пункте 7.1). Поэтому по формуле 4°

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{1+x^2} \right)' = \frac{x' \cdot (1+x^2) - x \cdot (1+x^2)'}{(1+x^2)^2} = \frac{1 \cdot (1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \\ &= \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



1. Напишите основные правила нахождения производной и докажите их.
2. Выучите формулы нахождения производных элементарных функций.

Упражнения

А

В упражнениях 7.25–7.30, 7.33–7.37 найдите производные функций.

7.25. 1) $y = x^2$; 2) $y = 1 - x^3$; 3) $y = 3x^2 - 4x + 5$; 4) $y = 4x^3 - x^6$.

7.26. 1) $y = x^2(x - 3)$; 2) $y = (x^3 - 2)(2x^3 + 1)$;
3) $y = x^3(3x + 2)$; 4) $y = (3x^2 - 4)(7x^2 + x - 1)$.